

Curso: Bacharelado em Sistemas de Informação
Disciplina: DCT2102 – Redes de Computadores
Professor: João Borges
Data: 15 de fevereiro de 2022

Aluno(a): _____

Avaliação Escrita – Unidade III

- Sobre a tarefa de roteamento da camada de rede, responda:
 - Qual a diferença entre os conceitos de roteamento e repasse?
 - Quais principais diferenças entre os algoritmos de vetor de distância e estado de enlace?
- É sabido que a limitação de endereços IPv4 da Internet vêm sendo o foco de inúmeras pesquisas e soluções desde a sua popularização e crescimento. Dito isto, disserte sobre as seguintes estratégias, explicando-as e enfatizando qual o seu impacto no problema citado:
 - CIDR (*Classless Interdomain Routing*)
 - NAT (*Network Address Translation*)
- Considerando a rede ilustrada na Figura 1 abaixo,

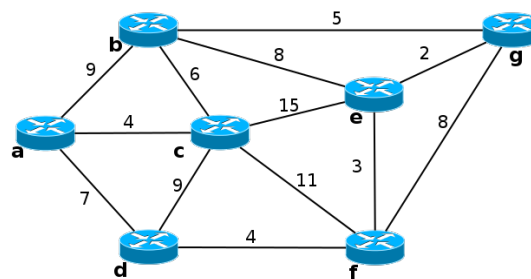


Figura 1: Representação em grafo de uma rede e seus custos

utilize o algoritmo de estado de enlace (Dijkstra) para calcular o caminho mais curto do nó “a” até os demais nós. Após rodar o algoritmo, responda:

- Qual é a árvore composta pelos caminhos mínimos do nó “a” para todos os demais nós.
Obs: Envie sua resposta para este item como uma lista de arestas (enlaces).
Exemplo: $(a, b), (b, c), \dots, (f, g)$.
- Qual é a tabela de repasse do nó “a”?
Obs: Envie sua resposta seguindo um formato de `nó_de_destino > (aresta); ...`.
Exemplo: $b > (a, b); c > (a, b); \dots; g > (a, b)$.

A Tabela 1 a seguir pode ser utilizada para analisar o funcionamento do algoritmo.

Etapa	N°	D(b),p(b)	D(c),p(c)	D(d),p(d)	D(e),p(e)	D(f),p(f)	D(g),p(g)
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Tabela 1: Tabela para execução do algoritmo de Dijkstra

Onde $D(b)$ é o custo do caminho total de a até b , e $p(b)$ é o nó predecessor ao longo do caminho.

- No contexto dos protocolos de camada de enlace, é utilizado um mecanismo de controle de acesso denominado CSMA (*Carrier Sense Multiple Access*). Descreva o funcionamento das 3 principais estratégias utilizadas pelo CSMA, a seguir, e como elas contribuem para o controle de acesso ao meio:
 - Percepção do meio antes de transmitir
 - Detecção de colisão (*Collision Detection* - CD)
 - Backoff exponencial